

Operador adjunto de una isometría biyectiva

Corolario 1. Sean X, Y espacios normados y $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ una isometría biyectiva

$$\implies T^* \text{ es una isometría biyectiva tal que } (T^*)^{-1} = (T^{-1})^*.$$

Demostración: Veamos que T^* es una isometría. Sea $S \in Y^*$, entonces

$$\|T^*(S)\| = \|S \circ T\| = \sup_{\|x\|=1} |S(T(x))|.$$

Como T es una isometría biyectiva, $\forall x \in X : \|x\| = 1 : \exists! y \in Y : \|y\| = 1 \wedge y = T(x)$. Por tanto, $\|T^*(S)\| = \sup_{\|y\|=1} |S(y)| = \|S\|$ y T^* es una isometría.

Veamos ahora que $(T^*)^{-1}$ es la inversa de T^* . Como T es biyectiva, existe T^{-1} tal que $T^{-1} \circ T = \text{id}_X$ y $T \circ T^{-1} = \text{id}_Y$. Entonces, por el `lem-adjunto-composicion`/Lema 1, tenemos que

$$(\text{id}_X)^* = (T^{-1} \circ T)^* \stackrel{\text{lem-adjunto-composicion/1}}{\downarrow} T^* \circ (T^{-1})^* \quad \wedge \quad (\text{id}_Y)^* = (T \circ T^{-1})^* \stackrel{\text{lem-adjunto-composicion/1}}{\downarrow} (T^{-1})^* \circ T^*.$$

Ahora bien, por el `ejer-adjunto-identidad`/Ejercicio 1, $(\text{id}_X)^* = \text{id}_{X^*}$ y $(\text{id}_Y)^* = \text{id}_{Y^*}$, luego $(T^{-1})^*$ es la inversa de T^* . Es decir, $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$. ■

Referenciado en

- `teo-isometria-biyectiva-reflexividad`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.